Prix moyen	Prix médian	Nombre de ventes	Surface moyenne...	Prix au sqft
540K €	450K €	21,597K	193	259,7 €

zipcode

Tout

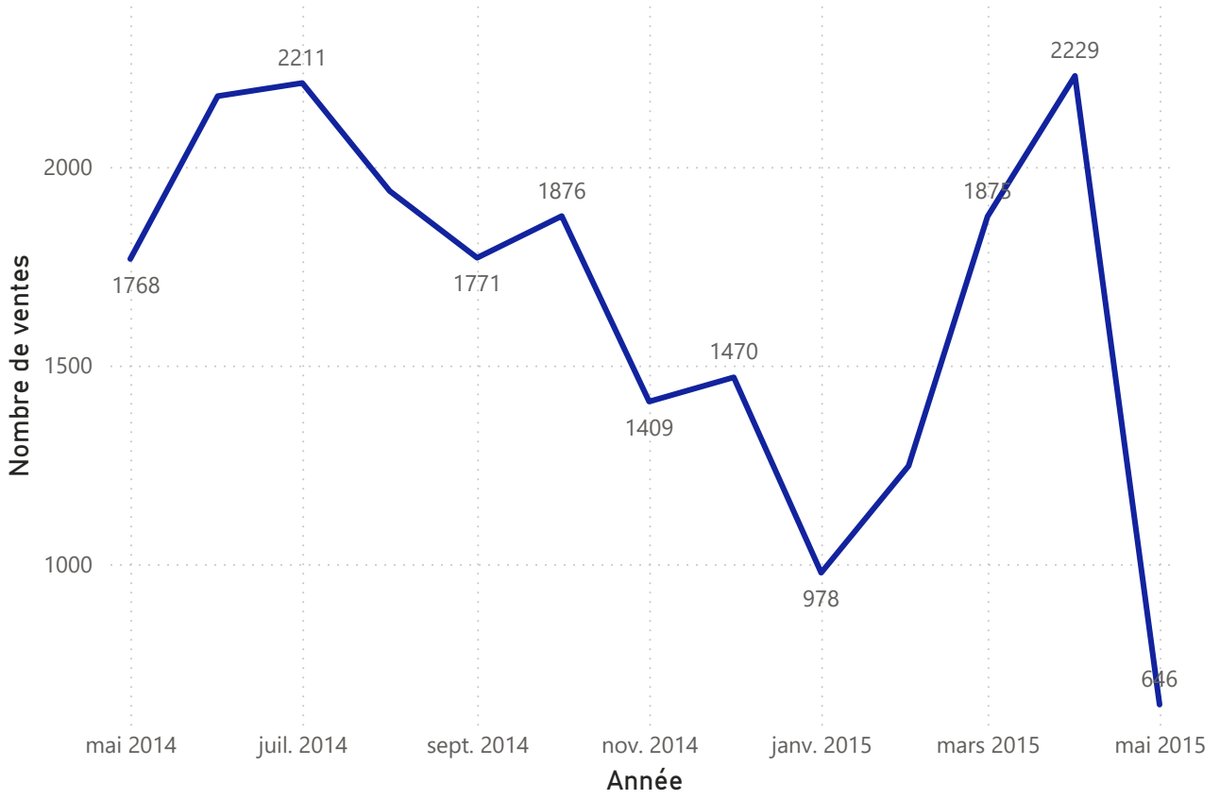
grade

Tout

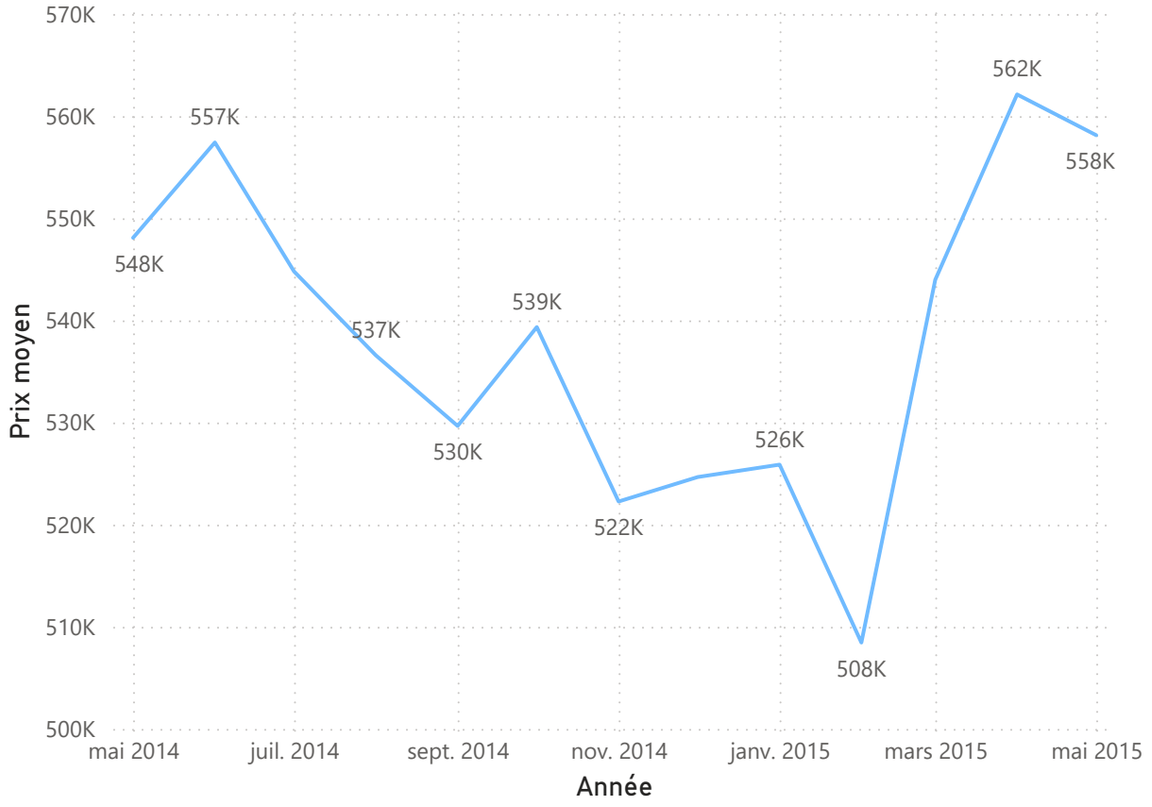
Tranche de prix

Tout

Nombre de ventes par Année et Mois



Prix moyen par Année et Mois



Distribution des prix

Question : comment les prix sont-ils répartis ?

zipcode

Tout

grade

Tout

Tranche de prix

Tout

Prix médian

450K €

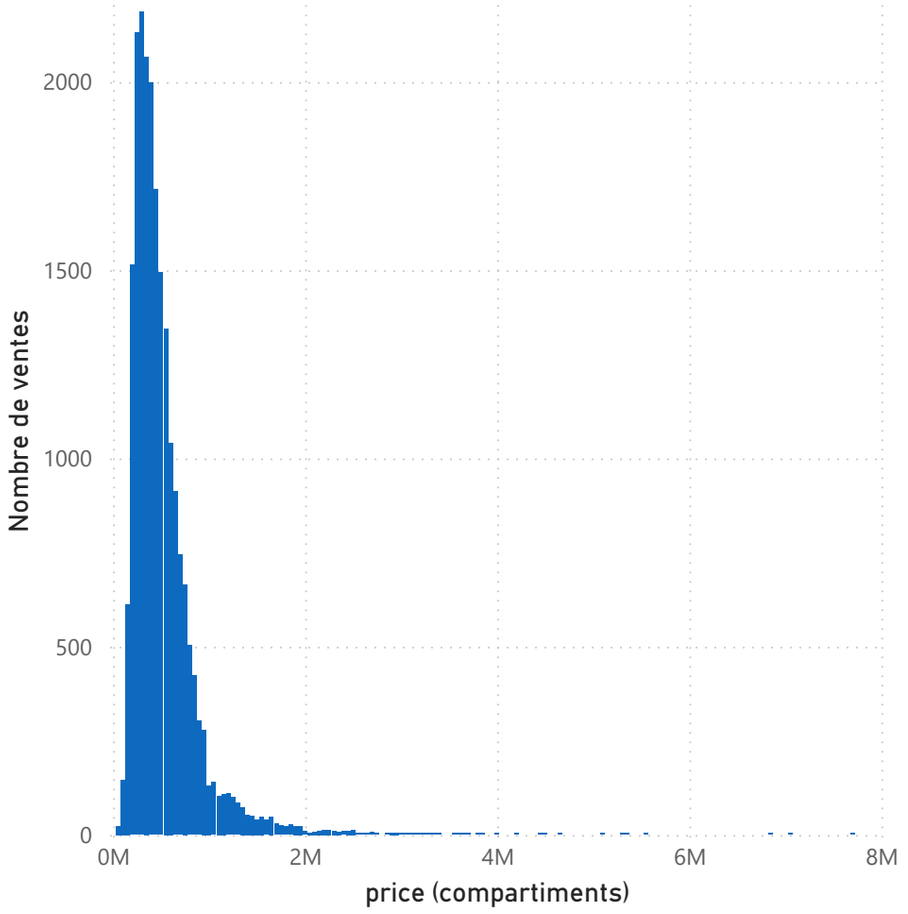
Part > 1 M$

6,9 %

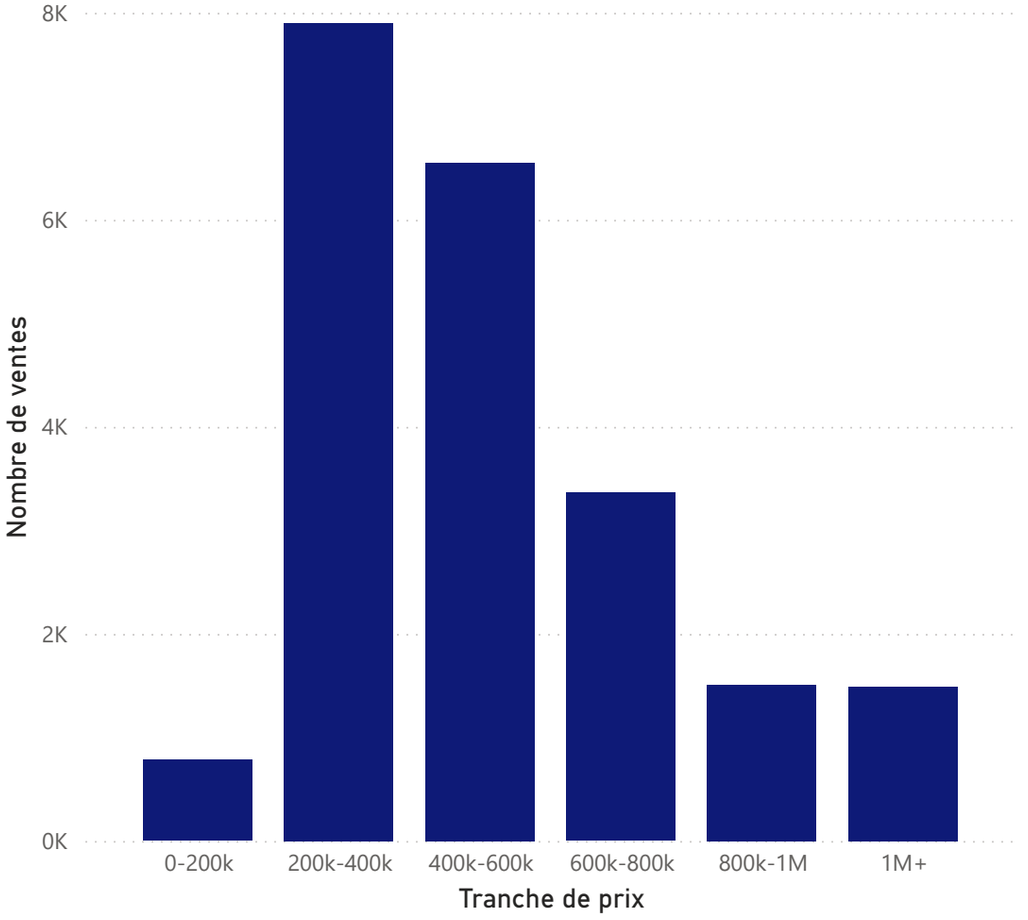
Ce qu'on retient :

La distribution est très **asymétrique** : 70 % des maisons coûtent moins de 600 000 $, mais quelques-unes montent jusqu'à 7,7 M$ (205 ventes au-delà de 2 M$).
La moyenne (540 000 $) est tirée vers le haut, au-dessus de la médiane (450 000 $).
Conséquence pour le modèle : on prédit le logarithme du prix, ce qui ramène l'asymétrie de 4,0 à 0,4.

Nombre de ventes par price (compartiments)



Nombre de ventes par Tranche de prix



La maison elle-même

Question : quelles caractéristiques font le prix ?

zipcode

Tout

grade

Tout

Tranche de prix

Tout

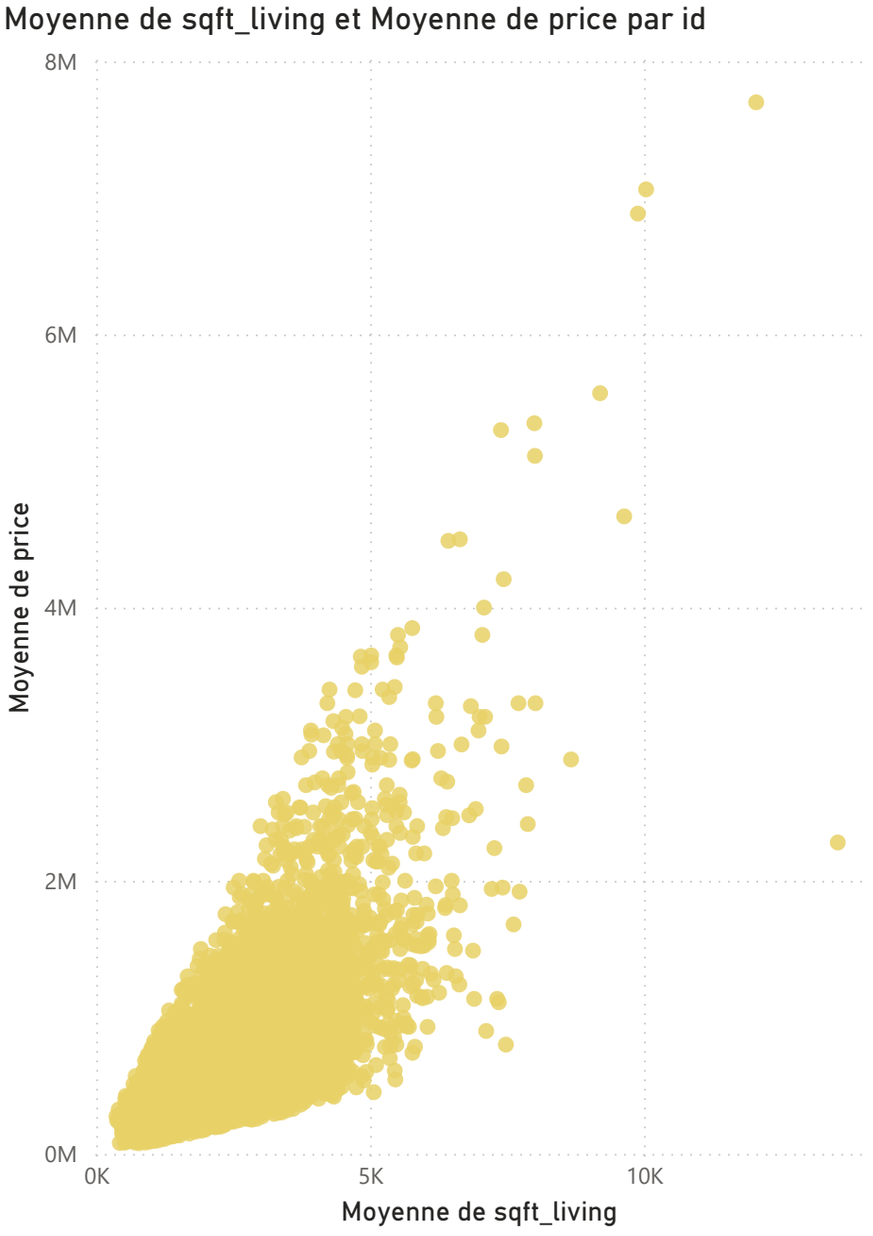
Ce qu'on retient :

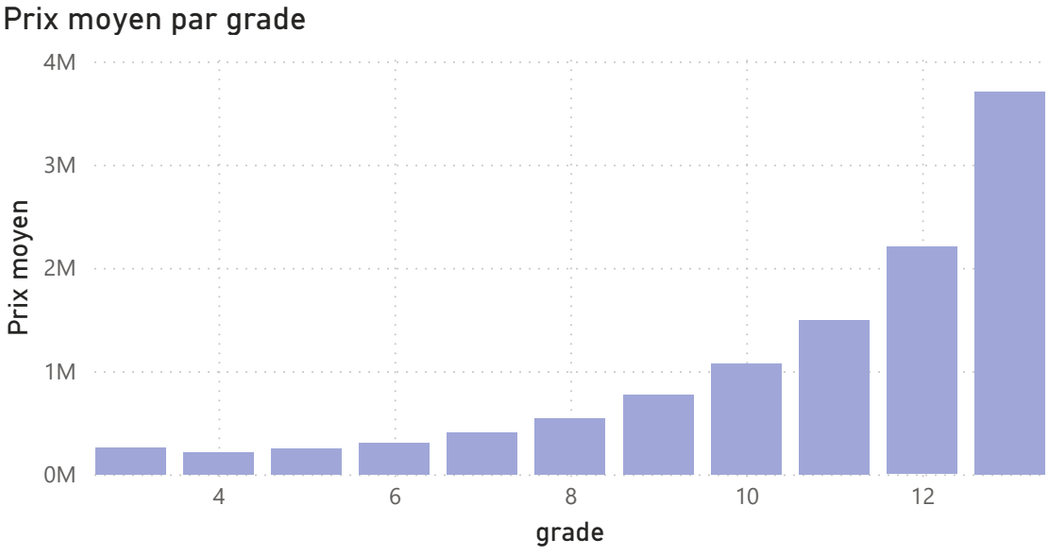
La surface est la variable la plus liée au prix (corrélation de 0,70).

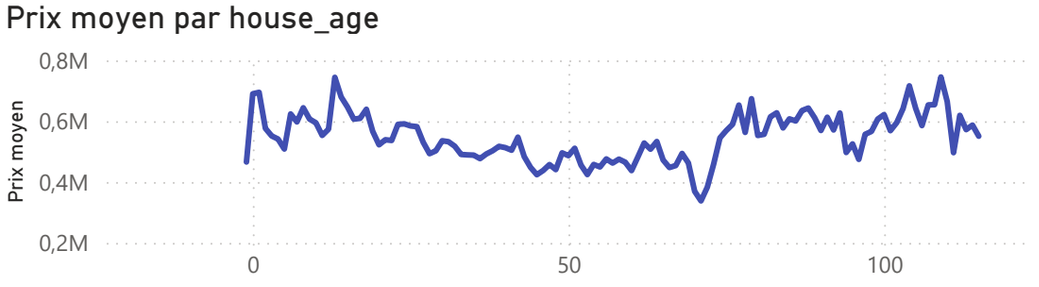
La qualité de construction (grade) suit de près : le prix moyen passe de 403 000 $ (grade 7) à 1,07 M$ (grade 10) et 3,7 M$ (grade 13).

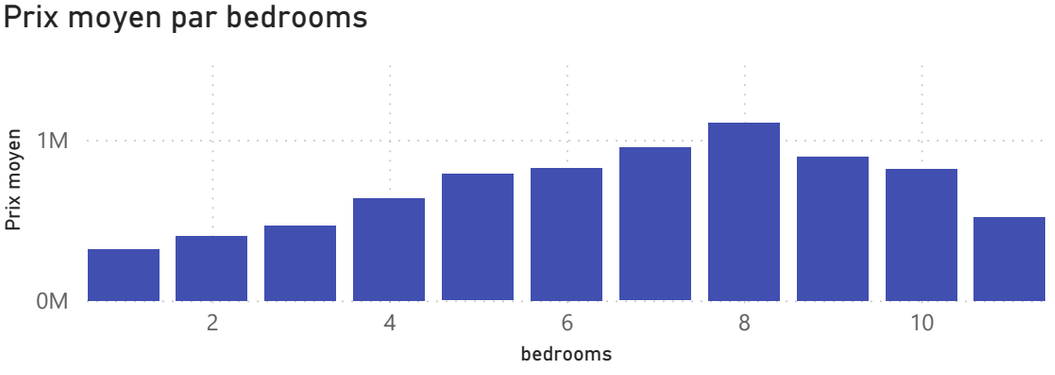
L'âge a un effet en U : les maisons neuves (619 000 $) et très anciennes (604 000 $, souvent des maisons de caractère) valent plus que celles de 50-75 ans (466 000 $). Sa corrélation est pourtant quasi nulle, car elle ne voit que les relations en ligne droite. C'est une raison de préférer les modèles à arbres.

Le nombre de chambres suit surtout la surface, et le prix baisse même au-delà de 8 chambres. Cette information est déjà portée par sqft_living : le modèle a écarté bedrooms et bathrooms.









Qualité et environnement

Question : quels atouts font grimper le prix ?

zipcode

Tout

grade

Tout

Tranche de prix

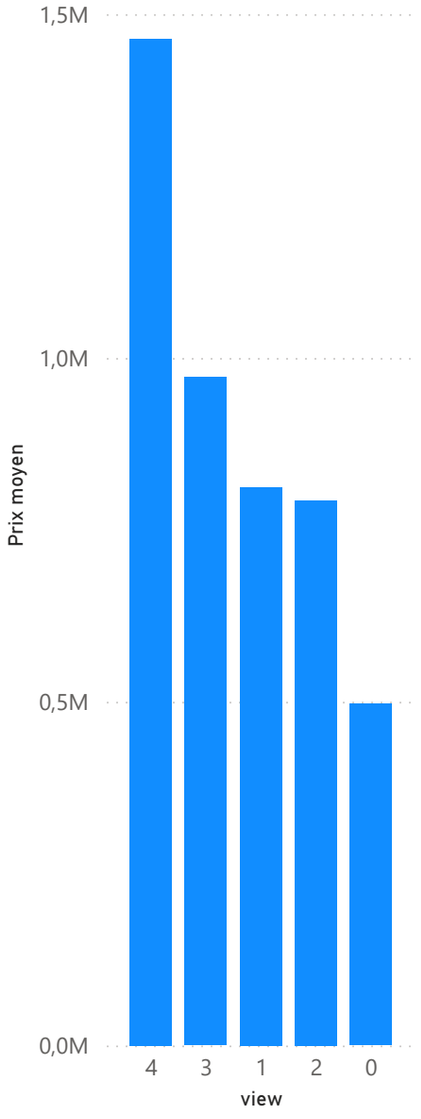
Tout

Ce qu'on retient :

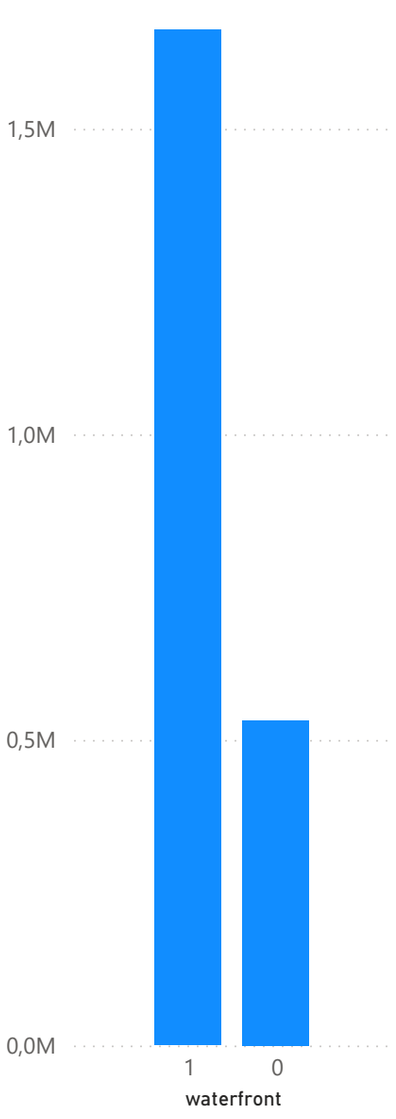
La vue est un fort levier : de 497 000 $ sans vue particulière à 1,46 M$ pour une vue exceptionnelle.
Le bord de l'eau triple le prix moyen (1,66 M$ contre 532 000 $), mais il ne concerne que 163 maisons (0,75 %).
L'état général joue moins : 65 % des maisons sont en état « moyen » (3), et seuls les états 1-2 (environ 330 000 $) et 5 (612 000 $) se démarquent.

Les maisons **rénovées** se vendent plus cher (760 000 $ contre 530 000 $), mais elles ne représentent que 4 % des ventes.

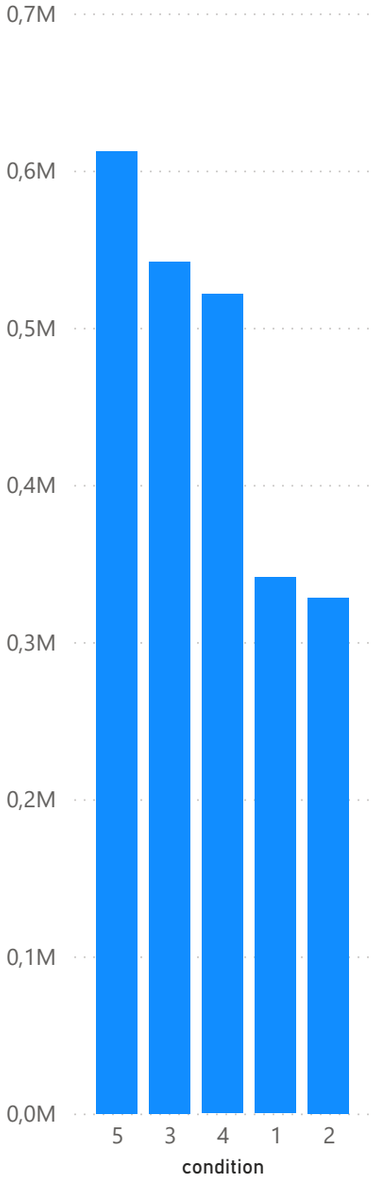
Prix moyen par view



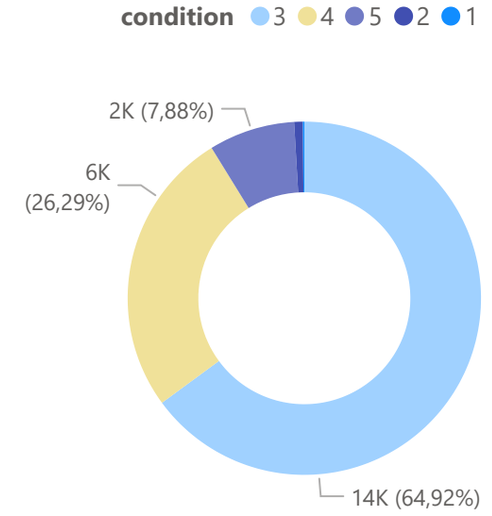
Prix moyen par waterfront



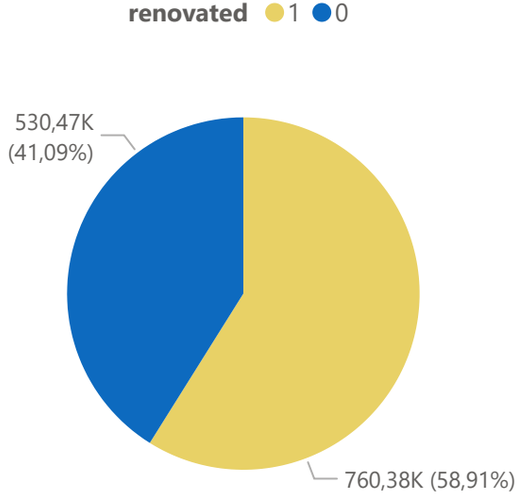
Prix moyen par condition



Nombre de ventes par condition



Prix moyen par renovated



La localisation

Question : où se trouvent les maisons chères ?

zipcode

Tout

grade

Tout

Tranche de prix

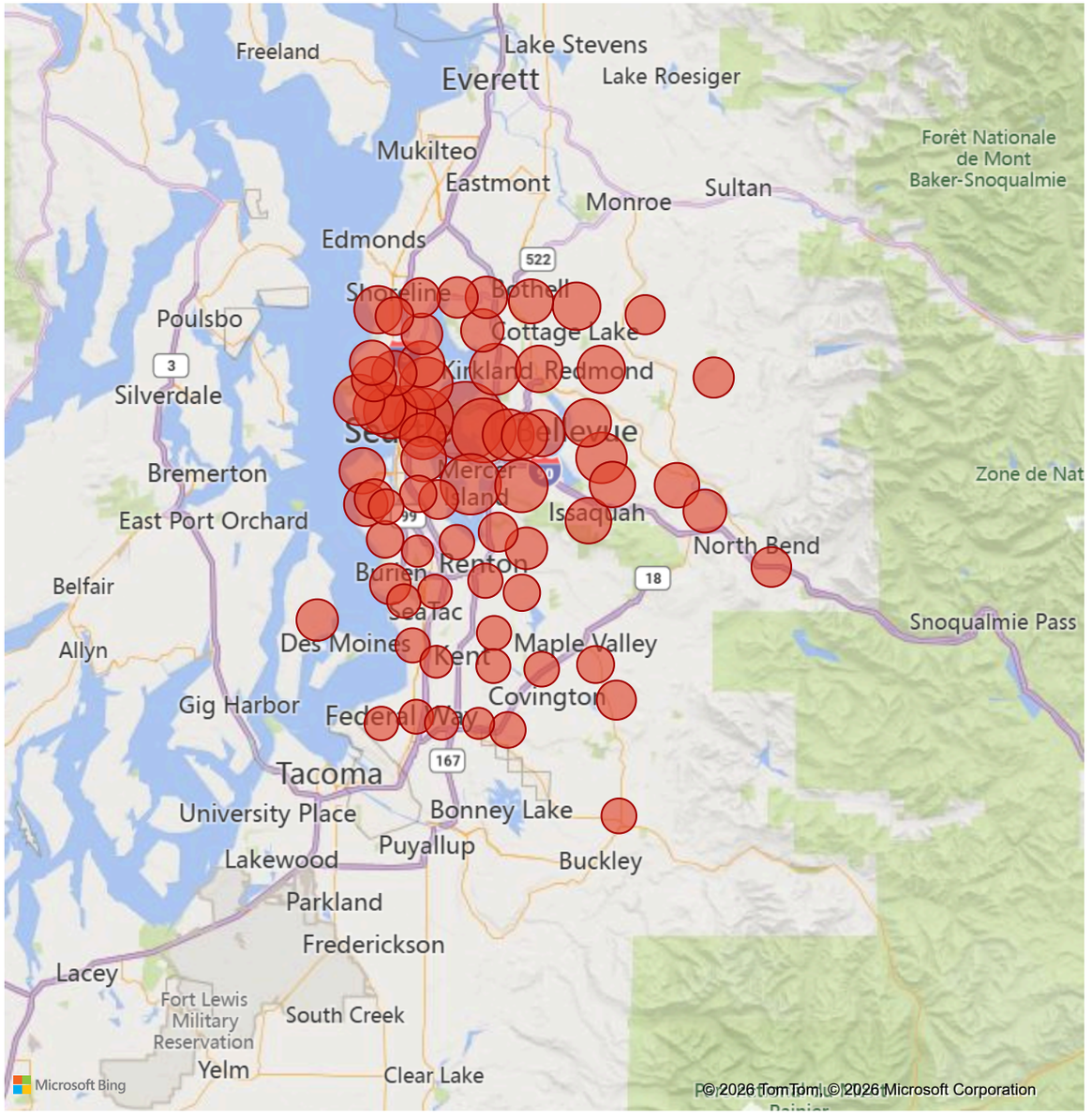
Tout

Ce qu'on retient :

La localisation est le premier facteur de prix. La médiane va de 235 000 $ (98002, au sud) à 1,89 M$ (98039, Medina), soit **8 fois plus**. Le nord du comté (Seattle, Bellevue) a une médiane de 550 000 $, contre 299 000 $ au sud.

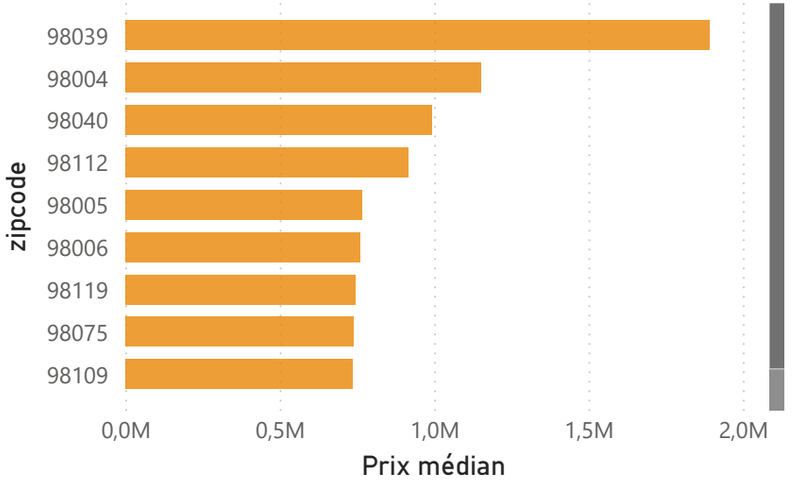
Les zones chères ne suivent pas une ligne droite : la longitude a une corrélation de 0,02, alors qu'elle compte beaucoup. **Conséquence pour le modèle :** code postal encodé par le prix moyen de la zone, plus latitude et longitude, d'où la carte dans l'application. La localisation représente 52 % de l'importance du modèle final.

Moyenne de lat, Moyenne de long et Prix moyen par zipcode



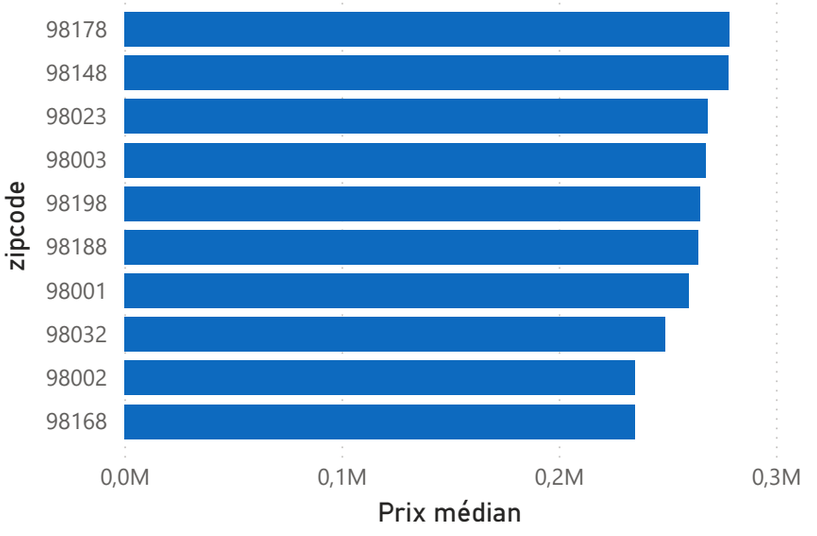
10 premiers

Prix médian de vente par code postal



10 derniers

Prix médian de vente par code postal



Ce qu'on a vu dans Power BI	Décision dans le notebook
Une maison à 33 chambres, 16 maisons à 0 chambre ou salle de bain	Corrigée en 3 / supprimées
Prix très asymétriques	Le modèle prédit log(prix)
La localisation domine, par zones	Code postal (target encoding) + latitude/longitude
Chambres et salles de bain suivent la surface	Écartées, car redondantes
Effets non linéaires (âge en U, zones)	Modèles à arbres, Gradient Boosting retenu
Prix stable dans le temps	Mois et année de vente écartés
Résultat	**Erreur typique de 8 % sur des maisons jamais vues**